

Первая лабораторная работа по логическим основам интеллектуальных систем.

Тема: Программирование операций обработки и преобразований формул языка логики высказываний.

Цель: приобрести навыки программирования алгоритмов синтаксического разбора, интерпретации и преобразований формул языка логики высказываний.

Варианты.

1. Вычислить возможные значения формулы сокращённого языка логики высказываний при частично заданной интерпретации формулы (частично заданных значениях пропозициональных переменных).
Результат оформить в виде таблицы.
2. Проверить является ли формула сокращённого языка логики высказываний общезначимой (тавтологией).
3. Проверить является ли формула сокращённого языка логики высказываний невыполнимой (противоречивой).
4. Проверить является ли формула сокращённого языка логики высказываний нейтральной.
5. Проверить следует ли формула из заданной формулы сокращённого языка логики высказываний.
6. Проверить являются ли формулы сокращённого языка логики высказываний равносильными.
7. Перечислить фиктивные пропозициональные переменные в формуле сокращённого языка логики высказываний.
8. Построить СКНФ для заданной формулы сокращённого языка логики высказываний.
9. Построить СДНФ для заданной формулы сокращённого языка логики высказываний.
10. Подсчитать количество (различных) подформул в формуле сокращённого языка логики высказываний.
11. Проверить является ли строка формулой сокращённого языка логики высказываний.
12. Проверить является ли формула СКНФ.
13. Проверить является ли формула СДНФ.
14. Проверить является ли формула КНФ.
15. Проверить является ли формула ДНФ.
16. Подсчитать количество подформул в формуле, содержащих указанное количество атомарных формул.
17. Подсчитать количество подформул заданного уровня в формуле сокращённого языка логики высказываний.

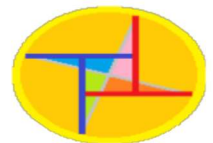
Дополнительно: предусмотреть работу системы в режиме тестирования знаний пользователя.

- 1) Сокращённый язык логики высказываний.
- 2) Требования и порядок выполнения лабораторной работы.
- 3) Подформула языка логики высказываний.
- 4) Нормальные формы формул.
- 5) Семантика языка логики высказываний.
- 6) Дополнительное задание для досрочной аттестации по дисциплине.
- 7) Практикум по логическим основам интеллектуальных систем.



Требования и порядок выполнения лабораторной работы:

1. Продумать вариант решения задачи (без использования регулярных выражений).
2. Выбрать и описать структуры данных для хранения получаемых и обрабатываемых данных.
3. Указать авторство во всех файлах в заданном формате указания авторства.
4. Запрограммировать процедуры ввода и обработки данных, представленных соответствующими структурами, и оформить схемы (блок-схемы) основных алгоритмов, прокомментировать код (C/C++, SEC).
5. Тестирование и отладка текущей реализации и повтор при необходимости шагов 1-4.
6. Оформить отчёт о выполненной работе, включающий:
 - титульный лист;
 - описание лабораторной, её темы и цели;
 - постановку задачи и дополнительные теоретические сведения к ней;
 - описание дерева формального логического вывода или описание реализации со схемами (блок-схемами) алгоритмов или ссылками на них;
 - описание результатов тестирования и отладки в виде примеров исполнения кода;
 - заключение (выводы);
 - список ссылок на использованные материалы и источники;
7. Ответить на вопросы.
 - 1) Формат указания авторства.
 - 2) Практикум по логическим основам интеллектуальных систем.



Вторая лабораторная работа по логическим основам интеллектуальных систем.

Тема: Логическое программирование поиска решения задачи.

Цель: приобрести навыки логического программирования поиска решения задачи.

В соответствии с вариантом необходимо реализовать программу, решающую поставленную задачу.

Необходимо предусмотреть возможность задания произвольного начального и целевого состояний задачи, а также – возможность задания произвольных значений количественных характеристик этих состояний.

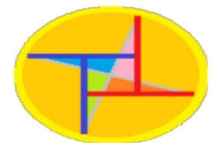
В результате выполнения программы должен выводиться протокол работы, описывающий решение задачи.

При описании состояний решаемой задачи использовать термы или списки.

Рекомендуется использовать Visual Prolog или SWI Prolog.

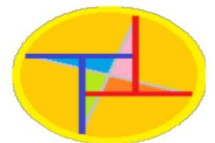
Достаточно реализовать консольное приложение.

- 1) Основы языка PROLOG.
- 2) Требования и порядок выполнения лабораторной работы.
- 3) Варианты заданий.
- 4) Требования к оформлению отчёта.
- 5) Метод резолюций в логике предикатов первого порядка.
- 6) Дополнительное задание для досрочной аттестации по дисциплине.
- 7) Практикум по логическим основам интеллектуальных систем.



Требования и порядок выполнения лабораторной работы:

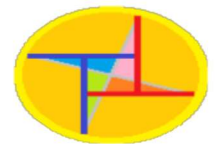
1. Продумать вариант решения задачи (без использования регулярных выражений).
2. Выбрать и описать структуры данных для хранения получаемых и обрабатываемых данных.
3. Указать авторство во всех файлах в заданном формате указания авторства.
4. Запрограммировать процедуры ввода и обработки данных, представленных соответствующими структурами, и оформить схемы (блок-схемы) основных алгоритмов, прокомментировать код (C/C++, SEC).
5. Тестирование и отладка текущей реализации и повтор при необходимости шагов 1-4.
6. Оформить отчёт о выполненной работе, включающий:
 - титульный лист;
 - описание лабораторной, её темы и цели;
 - постановку задачи и дополнительные теоретические сведения к ней;
 - описание дерева формального логического вывода или описание реализации со схемами (блок-схемами) алгоритмов или ссылками на них;
 - описание результатов тестирования и отладки в виде примеров исполнения кода;
 - заключение (выводы);
 - список ссылок на использованные материалы и источники;
7. Ответить на вопросы.
 - 1) Формат указания авторства.
 - 2) Практикум по логическим основам интеллектуальных систем.



Требования к оформлению отчёта.

1. Привести формализацию на графовом логическом языке (SCL) или языке логики предикатов первого порядка (FOL) всех фактов и основных правил, необходимых для решения задачи.
2. Вместо схем алгоритма привести связный фрагмент дерева вывода, включающий исходную цель и не менее двух ярусов, соответствующих применению правила резолюции.
3. В дереве вывода явно должны быть изображены ярусы унификации с ИЛИ-подцелями и ярусы резолюции с И-подцелями.
4. В дереве вывода должно быть изображено не менее 8 вершин подцелей, подцели должны быть выписаны у каждой вершины в дереве.
5. Для каждой ИЛИ-подцели должен быть указан наибольший общий унификатор, в результате применения которого эта подцель получена.
6. Для каждой подцели в дереве должна быть указана цель-родитель (надцель).
7. Структура и содержание отчёта должны соответствовать требованиям выполнения лабораторной работы.

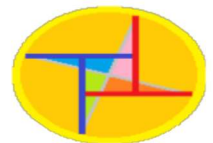
1) Вторая лабораторная работа по логическим основам интеллектуальных систем.



Варианты заданий для логического программирования.

1. Два берега реки. На одном из берегов есть три миссионера и три людоеда, требуется с помощью лодки, вмещающий не более двух человек, переправить всех на другой берег. Число присутствующих миссионеров на берегу и в лодке должно быть всегда не меньше числа людоедов.
2. Два берега реки. На одном из них человек, который несёт капусту, ведёт козу и пойманного волка. Требуется с помощью лодки, вмещающей вместе с человеком не более одного животного или предмета, переправиться на другой берег. Человек не может оставлять козу с капустой и волка с козой.
3. Два берега реки. На одном из берегов есть три семейные пары, требуется с помощью лодки, вмещающий не более двух человек, переправить всех на другой берег. Нельзя оставлять чужую жену и чужого мужа вместе без супругов.
4. Два берега реки. На одном из них полицейский с заключённым, мама с дочерьми и отец с сыновьями. Необходимо с помощью плота, вмещающего не более двух человек, переправить всех персонажей на другой берег реки. Управлять плотом могут только полицейский и родители. Заключённого нельзя оставлять ни с одним из членов семьи. Папе не разрешается находиться с дочерьми без присутствия матери. Маме не разрешается находиться с сыновьями без присутствия отца.
5. Пять супружеских пар необходимо переправить на трёхместной лодке. Ни одна супруга не может находиться на берегу или в лодке без супруга.
6. Задача с лягушками. На первых трёх камнях из семи расположенных в ряд камней сидят зелёные лягушки, а на последних трёх – коричневые, камень посередине свободен. Необходимо поменять расположение лягушек на камнях так, чтобы на месте зелёных оказались коричневые и – наоборот, при условии, что на одном камне может находиться не более одной лягушки, причём лягушки могут делать прыжок через занятый камень на свободный камень, либо прыгать на соседний свободный камень. Зелёные лягушки могут прыгать только вперёд, а коричневые – только назад.
7. Обезьяна сидит в клетке, в центре под потолком висит банан, который можно достать, взяв палку и встав на подставленный ящик. Ящик и палка находятся в углу клетки, обезьяна – в другом углу. Обезьяна может двигать ящик, брать палку и сбивать палкой в руке банан при достаточной высоте. Матрицей задаётся положение обезьяны, бананов, палки и ящика. Можно добавить непроходимые участки в клетке, например жуткие лужи. Требуется для произвольного исходного состояния найти последовательность операций, при которой обезьяна достаёт банан.

- 1) Дальше.
- 2) Вторая лабораторная работа по логическим основам интеллектуальных систем.



Варианты заданий для логического программирования.

8. Требуется расставить на шахматной доске пять ферзей так, чтобы все свободные клетки оказались под боем одного из ферзей.

9. Требуется расставить на шахматной доске восемь ферзей так, чтобы ни один ферзь не находился под боем другого ферзя.

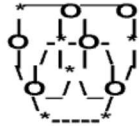
10. Задача решения sudoku, можно на меньшем поле (4x4). Задаётся начальное состояние.

Требуется достичь целевого.

11. Задача – игра в пятнашки или упрощённый вариант игры в восьмёрки (поле 3x3).

Задаётся начальное состояние. Требуется достичь целевого.

12. Задача с тремя окружностями. Вращением окружностей вокруг своего центра добиться того, чтобы все сферы оказались на пересечениях. Окружности за один шаг поворачиваются на одну шестую круга, т.е. сменяются точки, центральная точка круга не смещается при повороте. Начальное состояние представлено на рисунке.



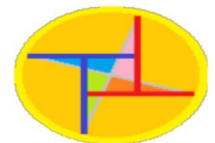
13. Задача с трассами. Поменять местами сферы и звёзды. Фишки можно перемещать из одной позиции в другую, по изображённым линиям, если целевая позиция свободна от других фишек. Начальное состояние представлено на рисунке.



14. Три путешественника едут на велосипедах по прямому шоссе из пункта А в пункт Б. Скорость движения велосипедиста на велосипеде – v км\ч. Один из велосипедов ломается, определить порядок движения путешественников из пункта А в пункт Б, при котором время движения t минимально, при условии, что: скорость транспортировки велосипедистом сломанного велосипеда – y км\ч; скорость движения пешехода – w км\ч; скорость пешехода, ведущего велосипед, – u км\ч. ($v \geq y \geq w \geq u$)

1) Дальше.

2) Вторая лабораторная работа по логическим основам интеллектуальных систем.



Варианты заданий для логического программирования.

15. В компьютерной игре «Братья-пилоты» герои сталкиваются с проблемой открытия холодильника. Холодильник закрыт на замок, состоящий из $N \times M$ рычажков, расположенных в N горизонтальных и M вертикальных ряда. Каждый рычажок может находиться в одном из двух положений: «открыто» – «закрыто». Если все рычажки в положении «открыто», то замок холодильника открыт. Если переводится один рычажок, то переводятся все рычажки в горизонтальном и вертикальном рядах, на пересечении которых стоит этот рычажок.

Требуется за минимальное число поворотов рычажков открыть холодильник. N и M – чётные целые числа, находящиеся в диапазоне от 1 до 100. Если существует несколько решений с минимальным количеством поворотов, то нужно найти любое из них.

Формат входных данных. Входной файл содержит следующую последовательность строк. В первой строке число N – количество горизонтальных рядов замка. Во второй записано число M – количество вертикальных рядов замка. Далее следует N строк по M символов в каждой, которые представляют начальную конфигурацию замка. Знаком «-» обозначается положение рычажка «открыто», а знаком «+» – «закрыто».

Пример:

```
2
4
+-+-
-+-
```

Формат выходных данных. В первой строке выходного файла должно быть записано число K – минимальное число поворотов, которое необходимо сделать, чтобы открыть замок. Далее следуют K строк с последовательностью рычагов, которые нужно повернуть. В каждой из строк через один пробел записаны номер строки и номер столбца, на пересечении которых стоит поворачиваемый рычажок.

Пример:

```
3
1 2
2 2
3 4
```

16. Задача с ханойской башней. Количество штырей p . На одном p фишек-колец по убыванию их размера. Требуется за как можно меньшее количество шагов переложить на другой штырь все фишки, чтобы ни одна фишка большего размера не находилась поверх фишки меньшего размера. Штыри и количество фишек указывается произвольным образом.

1) Сначала.

2) Вторая лабораторная работа по логическим основам интеллектуальных систем.

